

Histórico da evolução da computação

ARQINSI – Introdução aos Sistemas para Internet
Tecnologia em Sistemas para Internet

Profa. Dra. Roberta Akemi Sinoara

Março de 2026

História da Computação

- A História da Computação tem início na Pré-história, com as primeiras formas de contar
 - Contagem com dedos
 - Varas de contagem
 - Ábaco
 - ...

Fonte: Wazlawick (2016)

História da Computação

Contagem com dedos



Figura 1.1: Dactilonomia decimal.¹

¹ By Sannita - Own work by uploader. This vector image was created with Inkscape. CC BY-SA 3.0. Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7108704,7108771,7108796,7108816,7108831>

Fonte: Wazlawick (2016)

- Suspeita-se que os antigos Babilônios usavam a forma sexagesimal:

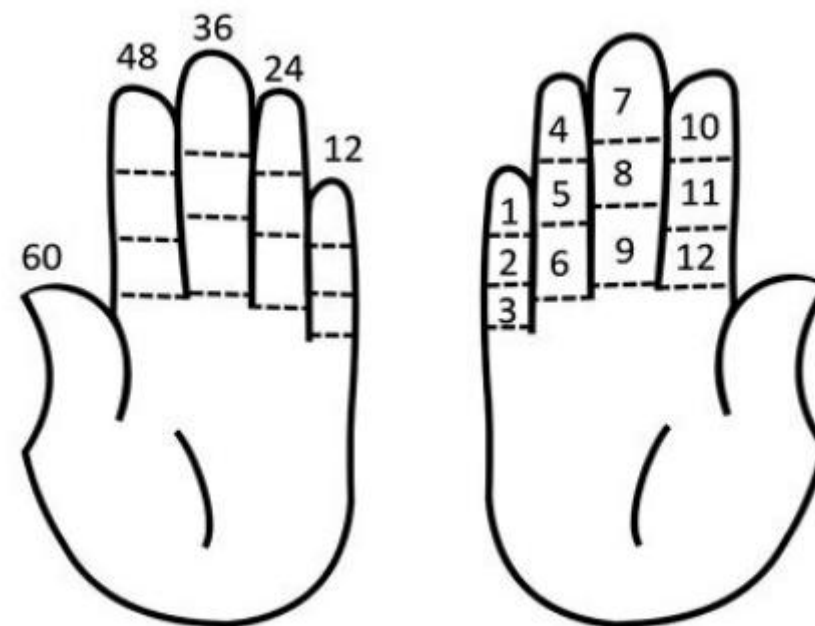


Figura 1.2: Dactilonomia sexagesimal.²

² Adaptado a partir da fonte da Figura 1.1.

História da Computação

Vara de contagem

- Vara de contagem – 20.000 a.C.
 - Acredita-se que os numerais romanos tenham surgido a partir de marcas em varas de contagem

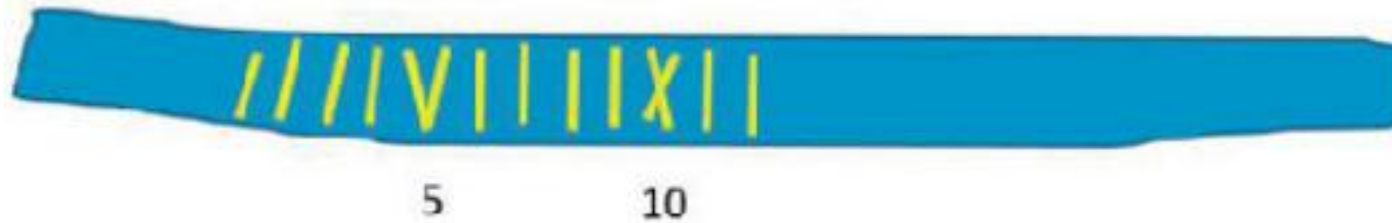


Figura 1.4: Vara de contagem com protonumerais romanos.

Fonte: Wazlawick (2016)

História da Computação

Ábaco

- Ábaco – 2.700 a.C. na região da Babilônia
 - Romanos desenvolveram na base 10, tornando-o mais portátil



Figura 1.6: Ábaco romano.⁵

⁵ ©Jörn Lütjens. Cortesia. Disponível em: <http://www.joernluetjens.de/sammlungen/abakus/rom-abakus-en.htm>

Fonte: Wazlawick (2016)

História da Computação

- Antes dos primeiros computadores eletrônicos, muitas ideias foram desenvolvidas
 - Primeiras máquinas analíticas
 - Primeiras ideias de algoritmos
 - Métodos de criptografias
 - ...

Recomendo o livro Wazlawick (2016) para uma História bem completa, com várias curiosidades

A Era da Computação

- Capron e Jhonson (2004) consideram **quatro gerações de tecnologia**
- Gerações que se desenvolveram em **apenas aproximadamente 55 anos**

Primeira geração (1951 a 1958)

Válvula a vácuo

- 1951 – Entregue o primeiro computador comercial nos Estados Unidos
 - UNIVAC (UNiversal Automatic Computer)
 - Comprado pelo Escritório do Censo dos Estados Unidos
- Obs: Em 1890 o censo dos EUA foi tabulado com as máquinas de cartões perfurados de Herman Hollerith
 - Levou 6 anos para ser processado
 - O censo de 10 anos antes (1880) havia levado 8 anos para ser processado

Primeira geração (1951 a 1958)

Válvula a vácuo

- 1951 – Entregue o primeiro computador comercial nos Estados Unidos
 - UNIVAC (UNiversal Automatic Computer)
 - ENIAC modificado
 - ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) foi um dos primeiros computadores eletrônicos
 - Programação de máquina baseada somente em números

Primeira geração (1951 a 1958)

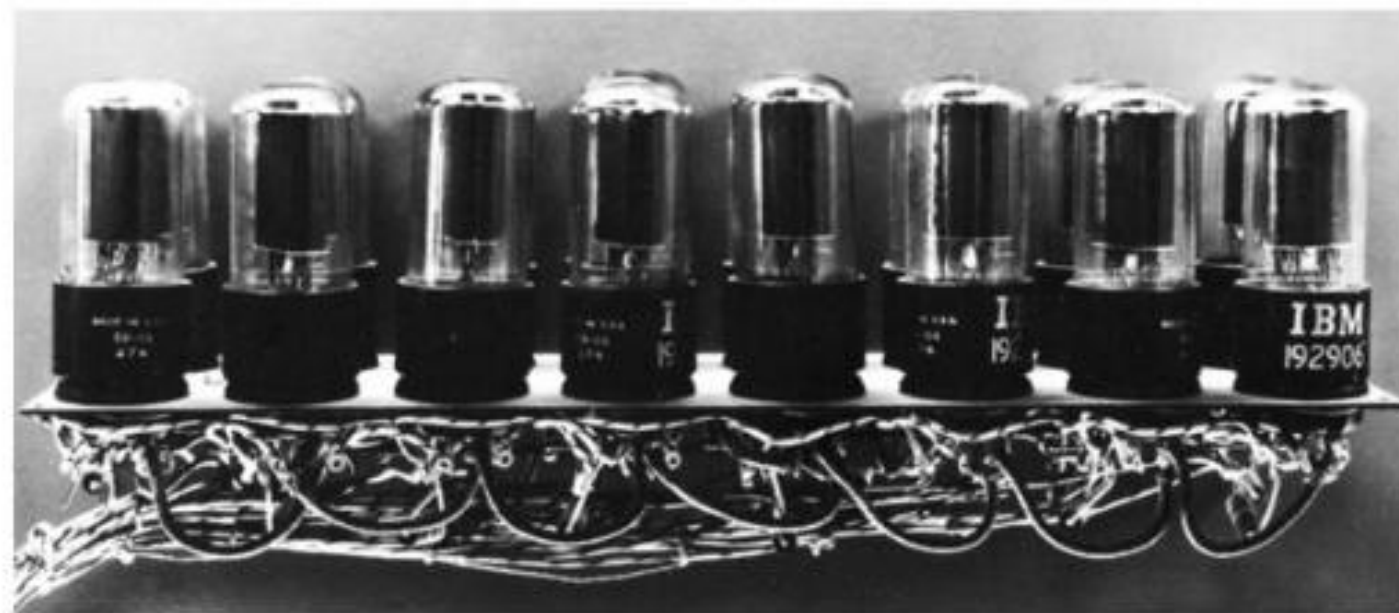
Válvula a vácuo

- Válvulas eletrônicas do tamanho de uma lâmpada elétrica
- Eram necessárias milhares de válvulas
- Geravam muito calor e queimavam com frequência

Fonte: Capron
e Jhonson
(2004)

FIGURA A-1

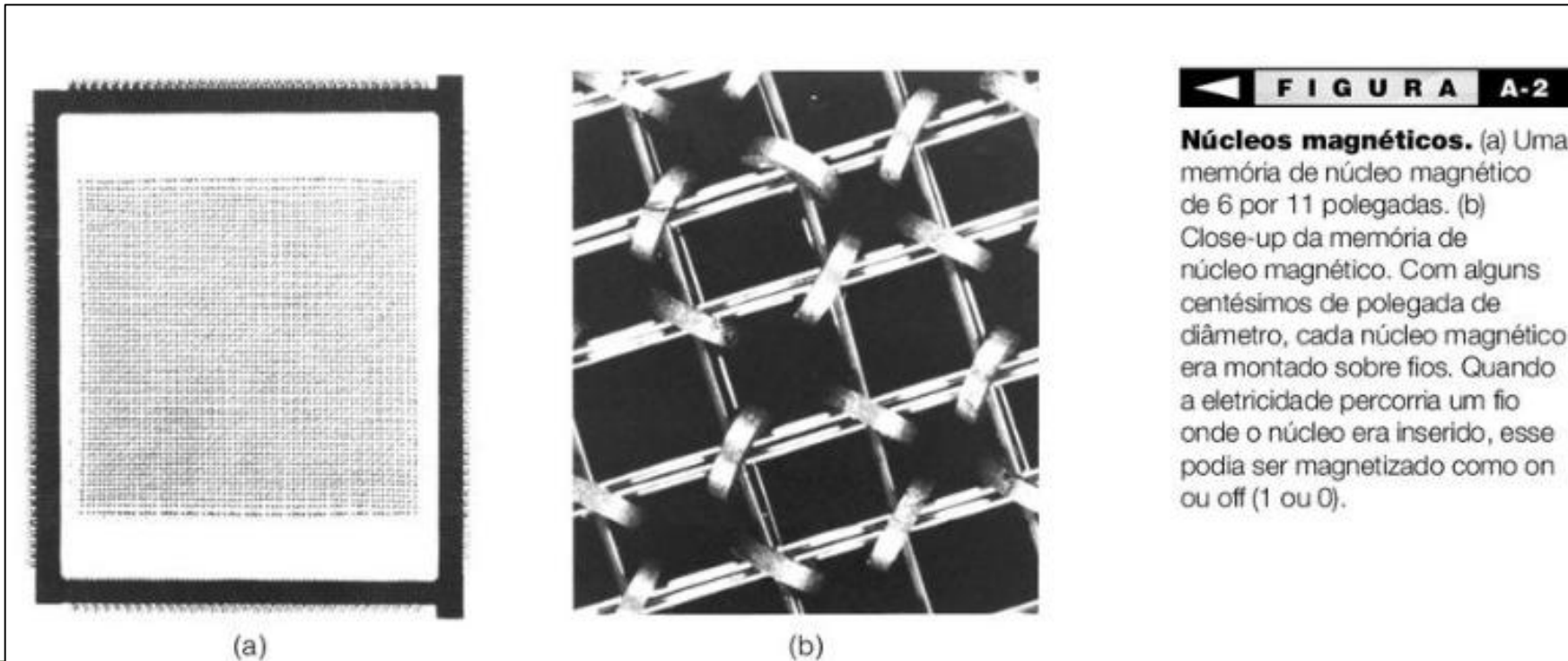
Válvulas a vácuo. Válvulas a vácuo eram usadas na primeira geração de computadores.



Primeira geração (1951 a 1958)

Válvula a vácuo

- Memória de núcleo magnético, aproximadamente do tamanho de um cabeça de alfinete Fonte: Caprice Johnson (2004)
- Uso de cartões perfurados, substituídos por fitas magnéticas em 1957



Segunda geração (1959 a 1964)

Transistor

- Final dos anos 50: transistores são incorporados aos computadores
 - O transistor foi desenvolvido em 1947 por 3 cientistas do Bell Lab – John Bardeen, Walter H. Brattain e William Shockley
 - Eles receberam o Prêmio Nobel em Física pela invenção

Segunda geração (1959 a 1964)

Transistor

- Final dos anos 50: transistores são incorporados aos computadores
 - Vantagens:
 - Muito **menores** que as válvulas
 - Consumiam **menos energia**
 - Geravam muito **menos calor**
 - Eram **mais rápidos e confiáveis**
 - Desenvolvimento de linguagens de programação simbólicas (Linguagem Assembly) e mais tarde as linguagens de alto nível (FORTRAN e COBOL)

Terceira geração (1965 a 1970)

Circuito integrado

- Em 1965 os circuitos integrados começam a substituir os transistores
 - Um circuito integrado é um circuito eletrônico completo, em um pequeno chip de silício
- Vantagens:
 - Confiabilidade
 - Tamanho reduzido
 - Baixo custo
- Família System/360 de computadores da IBM, projetada para uso comercial e científico, apresentada em alguns modelos e tamanhos diferentes
- IBM desvinculou o software do hardware

Quarta geração (1971 até o presente)

Microprocessador

- Evolução da terceira geração, que tinha chips especializados para memória e lógica
- Processador de uso geral em um único chip (o microprocessador).
- Aplicações em relógios digitais, calculadoras de bolso e computadores pessoais, e também em carros, máquinas copiadoras, aparelhos de TV, etc.
- Os computadores atuais são 100 vezes menores do que os da primeira geração e um único chip é mais poderoso do que o ENIAC

Quinta geração (à frente)

- Termo cunhado pelos japoneses para descrever os potentes computadores “inteligentes” que queriam construir em meados da década de 1990.
- Depois passou a envolver elementos de diversas áreas de pesquisa, incluindo **Inteligência Artificial**, com sistemas especialistas e processamento de língua natural, além da alta conectividade entre dispositivos, com a **Internet das Coisas**.

Inteligência Artificial e Internet das Coisas

Alguns pontos na linha do tempo da inovação

- **1950** – Turing publica “Computing Machinery and Intelligence”, em que descreve um teste para inteligência artificial (Teste de Turing)
- **1956** – Primeira conferência sobre inteligência artificial
- **1967** – Discussões sobre o projeto da Arpanet em Ann Arbor e em Gatlinburg

Um pouco de História...

Pontos na linha do tempo da inovação

- **1991** – Tim Berners-Lee anuncia a World Wide Web
- **1997** – O Deep Blue, da IBM, vence Garry Kasparov no xadrez
- **1998** – Larry Page e Sergey Brin lançam o Google
- **2001** – Jimmy Wales e Larry Sanger lançam o Wikipedia
- **2011** – O Watson, da IBM, vence o Jeopardy!
- ...

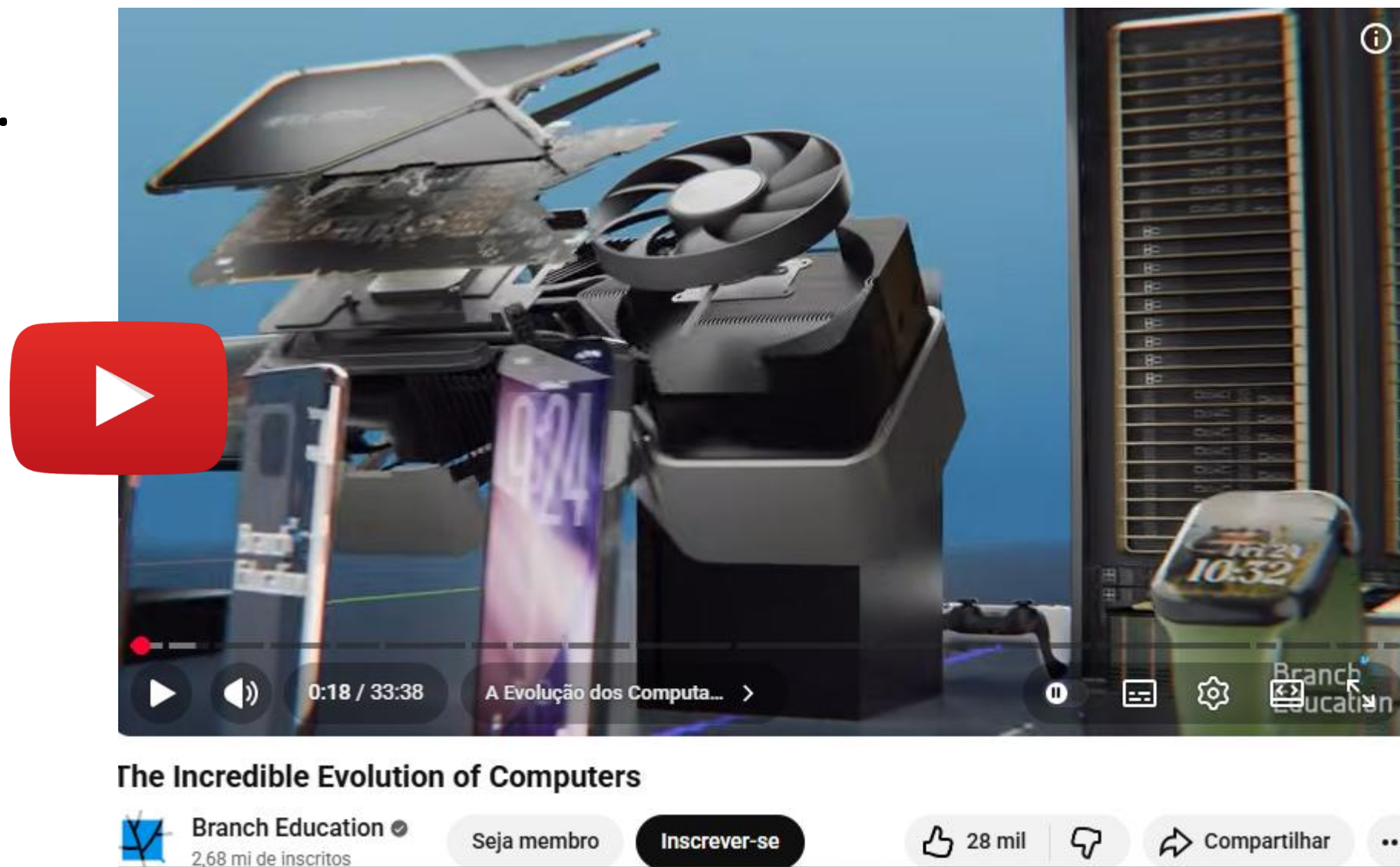


IBM Watson: Final Jeopardy! and the Future of Watson (2011)



https://www.youtube.com/watch?v=II-M7O_bRNq

Vídeo
O início...



<https://youtu.be/aa6YISbAJEA?si=llbXcOzqB2pjLvIJ>

Referências

- Capron, H. L.; Johnson, J. A. **Introdução à Informática**. 8ª. Edição. Editora Pearson, 2004.

Disponível na Biblioteca Virtual:

<https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/406/pdf/0?code=MxfeZTLjA4QHQuhDIk5KINJVe4K/POUDYY1UKFW7sYN9g/boe6e9L43zM1ddxZNJv5NUyLb11i0jeYnMk0sHvQ==>

- Wazlawick, Raul Sidnei. **História da Computação**. GEN LTC, 2016. Edição do Kindle.